

김민수

☎ 010-7714-9201 ✉ vibrio0102@gmail.com 🔗 linkedin 🐙 github

요약

온프레미스 Kubernetes 위에 MLOps 플랫폼을 직접 설계·구축·운영하는 엔지니어입니다. HUINNO에서 6개월간 수집 → 레이크하우스 → 변환 → 계보 → 분산 학습 → 실험·모델 레지스트리까지 전 구간을 **Pulumi**로 코드화했고 플랫폼 2인 팀에서 **클러스터 구성은 단독으로** 맡았습니다(인프라 스택 코드 변경의 93%, ETL 저장소 커밋의 83%를 직접 작성). 도구를 늘리기보다 사람이 병목인 자리를 찾아 없애는 쪽을 택하고 결정은 실측으로 내립니다. 그 전에는 iOS 개발자로 시작해 백엔드·프론트·클라우드 데이터 파이프라인을 거쳐 데이터 엔지니어링 팀을 리드했습니다.

핵심 성과 (2026-09 실측)

MLOps 파이프라인 전 구간을 직접 구축. 수집부터 모델 레지스트리까지 끊긴 데 없이 이어 붙이고 12개 Pulumi 스택으로 코드화 — 인프라를 고쳐도 PR로 남고 새 환경은 스택만 골라 다시 세울 수 있음. (저장소 커밋 1,204건 · 머지 PR 678건)

10노드 · 상시 pod 235개 · 사내 서비스 23종을 프로덕션 운영. 23종 전부에 Dex(GitHub OIDC) + oauth2-proxy SSO를 적용하고 같은 신원을 Kubernetes RBAC까지 연결.

데이터셋 준비를 한 사람에게 기대지 않게 — 담당자에게 부탁하고 기다리던 일을 Airflow 3.x + dbt + Apache Iceberg가 정해진 때에 알아서 돌리도록 바꿈. DataHub에 출처를 자동으로 남겨 연구자가 직접 찾아 쓰게 함. (ETL 저장소 커밋 1,599건 · 공용 프레임워크와 제품 파이프라인 · MIMIC-IV · 운영 파이프라인을 직접 작성)

AI 에이전트로 개인이 감당하기 어려운 규모를 운영. 보통 팀이 붙어 관리하는 Kubernetes 플랫폼을 AI 코딩 에이전트를 상시 투입해 대부분 직접 짰고, 6개월째 프로덕션으로 안정 운영 중. 그 속도는 SDK 단위 테스트 719건 · CI 게이트 · 실패 기록 23건 · PRD 30건이 받침.

이전 경력: AWS EMR/PySpark 미술 시장 ETL 파이프라인 총괄(Eazel, 팀 리드).

현재 하는 일

HUINNO Data Engineer (2025.12 -). 베어메탈 Kubernetes 위 MLOps 플랫폼 전 층(네트워크 · 스토리지 · 카탈로그 · 계보 · 오케스트레이션 · 분산 학습 · 신원)을 운영합니다. 연구 코드가 KubeRay 분산 학습으로 옮겨오도록 재현성 계약과 MLflow 트래킹·모델 레지스트리를 붙이는 중이고 이 계약은 데이터셋에 버전 · 내용 해시 · 코드 커밋 · 환경 lock · 시드를 실행 시점에 기록합니다. 기존 연구 워크플로우를 정량 조사해 「결과에 좌표가 없다」는 원인을 특정했고 거기서 이 설계가 출발했습니다. 「도메인 ETL은 연구자가, 실행 · 계보 · 검증 · 재시도는 플랫폼이」 맡는 분담을 정착시키고 있습니다.

기술 스택

플랫폼: Kubernetes(kubeadm) · Pulumi · Cilium · SeaweedFS · Dex/OIDC · Prometheus/Grafana

데이터: Airflow 3.x · dbt · Apache Iceberg · DataHub · PostgreSQL(pg_duckdb) · ClickHouse

ML: Ray/KubeRay · MLflow · PyTorch · DVC

언어·기타: Python · SQL · Swift · Shell · AWS/GCP · LangChain

자격증 · 어학

자격증: 정보처리기사 (2017.11) · 정보처리운용기능사 (2009.07) — 한국산업인력공단 발급

어학: 한국어 원어민 · 영어 OPIc AL · 일본어 일상 회화

경력 · 프로젝트 상세는 별도 문서(resume_korean.pdf)에 있습니다.